工业评估 · Smart Campus Living Lab · 2026/27

主题 8.1　振动状态监测器

中期答辩

小组成员：成员 A / 成员 B / 成员 C / 成员 D

答辩日期： 2026 年 11 月

第一部分 · 成员 A

汇报分工

部分	内容	主讲
第一部分	项目背景与需求分析	成员 A
第二部分	方案设计与技术选型	成员 B
第三部分	实现进度（硬件 / 固件 / 服务端）	成员 C
第四部分	测试验证、关键发现与下一步计划	成员 D

汇报顺序与时间分配

每人约 3 分钟，合计约 12 分钟，留 3 分钟答疑

每个部分由一个成员主讲，其余成员负责该部分的实验与资料准备

演示环节由成员 C 操作设备，成员 D 讲解数据

第一部分 · 成员 A

选题背景：为什么要做振动监测

旋转机械的常见故障

· 风机、水泵、电机等设备，故障多由转子不平衡、轴承磨损、地脚松动引起

· 这些故障在早期都会表现为振动特征的变化

传统做法的问题

· 定期人工巡检：依赖经验，间隔期内故障可能突发

· 事后维修：故障发生后才处理，停机损失大

状态监测的价值

· 在故障早期发现征兆，把「事后维修」变为「预测性维护」

本课题的约束条件

预算 ≤ ¥150

零焊接（无焊接条件，全部选用已焊针模块）

只用公开可得的器件与免费软件

结果需可复现、可被 LICHPU 复制

实测结果：总支出 ¥119.50，结余 ¥30.50（19.7%）

第一部分 · 成员 A

需求规格：功能、非功能与验收标准

11 条

功能需求 FR

振动采集与特征提取、温度监测、本地存储、联网上报、实时显示、历史查询、三级报警、维修建议、参数配置、断网续传

9 条

非功能需求 NFR

成本 ≤ ¥150 、零焊接、采样率 ≥ 1 kHz 、无线上报、可用性、可维护性、数据不丢失、电气安全、可复制

13 条

验收标准 AC

每条均可量化验证：采样率误差 ≤ 0.5% 、静止模长 1.000 ± 0.2 g 、报警响应 ≤ 10 s 、成本 ≤ ¥150

截至中期： 13 条验收标准中， 11 条已完全达成， 2 条在收尾

已达成的关键指标：采样率误差 − 0.03% （判据 ≤ 0.5% ）、成本 ¥119.50 （预算 ¥150 ）、报警响应 6 s （判据 ≤ 10 s ）

第二部分 · 成员 B

系统架构：三层结构，判定在边缘完成

传感层	MPU6050 （三轴加速度， I²C ） + DS18B20 （单总线温度）
边缘层	ESP32： 1 kSPS 采样 → FFT → 带限 RMS → 基线自学习 → 迟滞判定 → SD 本地存储 → MQTT 上报
服务层	Node-RED： MQTT broker + 仪表板（实时 / 趋势 / 历史） + SQLite 持久化

关键设计原则

所有特征提取与状态判定都在 ESP32 上完成，只上传特征值而不上传原始波形。这样带宽占用只有几十字节 / 条，断网时可本地缓存，采样与判定不受网络影响。

第二部分 · 成员 B

关键选型：每个决策都有对比与理由

决策点	备选方案	本方案选择	主要理由
振动传感器	压电式 / ADXL345 / MPU6050	MPU6050	成本低、 I²C 简单、有已焊针版本
温度传感器	NTC / 热电偶 / DS18B20	DS18B20	数字输出免标定、单总线、防水探头
计算位置	云端处理 / 边缘处理	边缘处理	带宽、延迟、离线可用、隐私
上报协议	HTTP / MQTT	MQTT	轻量、 QoS 、发布订阅
数据存储	云数据库 / SQLite / SD 卡	SQLite + SD 卡	SQLite 零配置、 SD 卡保证断电不丢

选型的共同原则：在满足需求前提下优先选「零焊接、低门槛、易复现」的方案，以保证被 LICHPU 复制时不需要专业设备。

第二部分 · 成员 B

信号处理设计：采样参数是如何定下来的

采样参数推导

关注频段 10~260 Hz → 按 Nyquist 取 fs = 1 kHz （4 倍余量）

N = 1024 → 频率分辨率 Δf = fs/N = 0.977 Hz

帧长 1.024 s，兼顾实时性与分辨率

量程 ±4 g （8192 LSB/g），兼顾分辨率与不平衡工况峰值

为什么必须「带限」计算 RMS

全带 RMS 会把桌面晃动、手持抖动（<10 Hz）算进去

实测对比：全带 0.05 g vs 带限 0.005 g，相差 10 倍

做法：由单边幅度谱按 Parseval 定理求 $\Sigma A^2/2$

状态判定策略

基线自学习：开机采 15 帧，得 μ、σ

阈值：注意 = μ+3σ，报警 = μ+6σ

迟滞：升级需连续 3 帧确认，降级需 5 帧

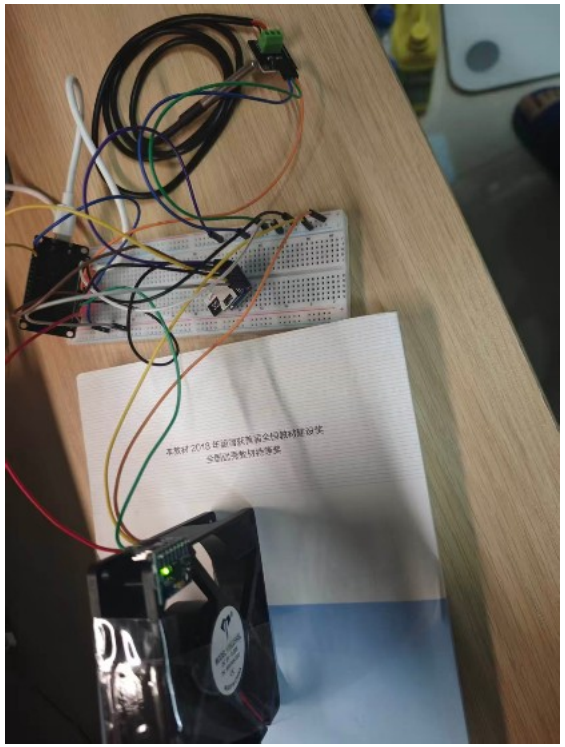
基线下限保护：μ < 0.010 g 时拒绝该基线

为什么用自学习而不是固定阈值

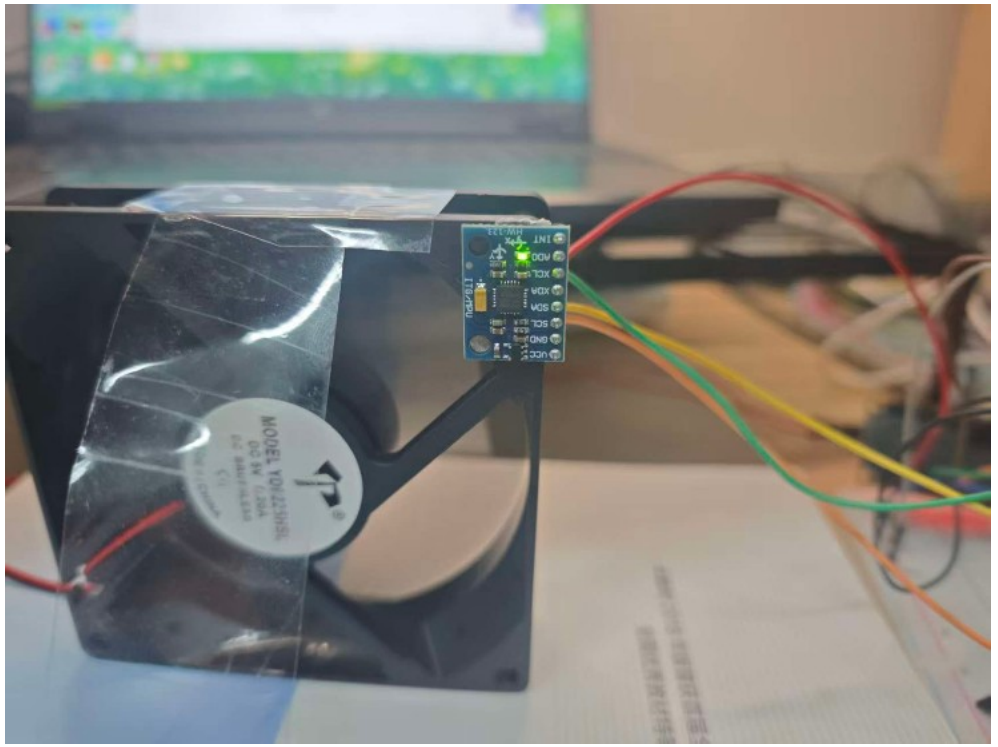
同一台设备在不同安装状态下的振动水平可差 3 倍以上，固定阈值必然误报或漏报。

第三部分 · 成员 C

硬件实现：零焊接的完整样机



左图：整体装置（风扇 + 传感器 + 主控 + 面包板）



右图：振动传感器安装（胶带刚性固定于风扇外框）

全部模块选用已焊针版本，用面包板与杜邦线连接，全程无焊接——满足「零焊接」这一硬性约束。

第三部分 · 成员 C

固件演进： 11 个程序，逐个模块验证后再集成

序号	固件	验证内容
01–04	点灯 / 扫 Wi-Fi / 连 Wi-Fi / 发 MQTT	工具链与网络链路
05–06	I²C 总线扫描 / MPU6050 自检	传感器是否存在、是否原厂
07	1 kHz 采样 + FFT	采样率精度、噪声底
08	台架测量（三轴选轴 + 带限 RMS ）	能否测出风扇转频
09	完整节点（双传感 + SD + 上报）	系统集成
10–11	DS18B20 测试 / SD 卡诊断	新增模块单独验证

工程方法：每接入一个新模块，先写单独的测试程序确认硬件可用，再并入主固件。

这样出问题时能立刻定位是「新模块坏了」还是「集成引入的 bug 」。

第三部分 · 成员 C

服务端与仪表板：现场报警实际效果



仪表板实现的功能

实时：振动 RMS 、被测体表面温度

三级状态：正常 / 注意 / 报警

维修建议：按状态给出处理建议

趋势：最近 1 小时 RMS 曲线

历史： SQLite 查询与曲线

截图说明

左图为加 0.35 g 配重后的真实报警状态：仪表盘变红、等级显示「报警」、建议「停机检查动平衡与轴承」，右侧趋势图记录了 RMS 由 0.06 陡升至 0.6 的阶跃。

第三部分 · 成员 C

进度对照：主体功能已提前完成

阶段	原计划	实际状态	说明
需求与方案	第 2–3 周	已完成	提案 17 页、实施方案 25 页
硬件搭建	第 4–5 周	已完成	三模块全部接入，零焊接
固件开发	第 6–8 周	已完成	11 个固件，含 FFT 、判定、存储
系统集成	第 9–10 周	已完成	MQTT 全链路 + 仪表板 + 数据库
测试与实验	第 11 周	已完成主要部分	不平衡三级、堵塞三级、温度标定
报告与答辩	第 12 周	进行中	报告大纲已完成，正文撰写中

整体进度约提前 2 周：系统已可完整运行并演示，剩余工作集中在报告与细节打磨。

第四部分 · 成员 D

测试一：两路传感器的标定与验证

通道	项目	方法	结果	判据
振动	器件真伪	读 WHO_AM_I 原始寄存器	0x68 （原厂）	= 0x68
振动	重力模长	静止读取三轴合成	0.991 ~ 1.002 g	1.000 ± 0.2 g
振动	噪声底	1024 点 × 多帧，带限 RMS	0.0053 g	—
振动	采样率	实测帧时长反算	999.7 Hz （– 0.03% ）	误差 ≤ 0.5%
温度	稳定性	静置 90 s	噪声 < 1 LSB	—
温度	响应性	手指捏住探头 30 s	+3.25 ℃， τ ≈ 25–30 s	明显响应
温度	恢复性	松手 100 s	−4.50 ℃，无迟滞	可逆

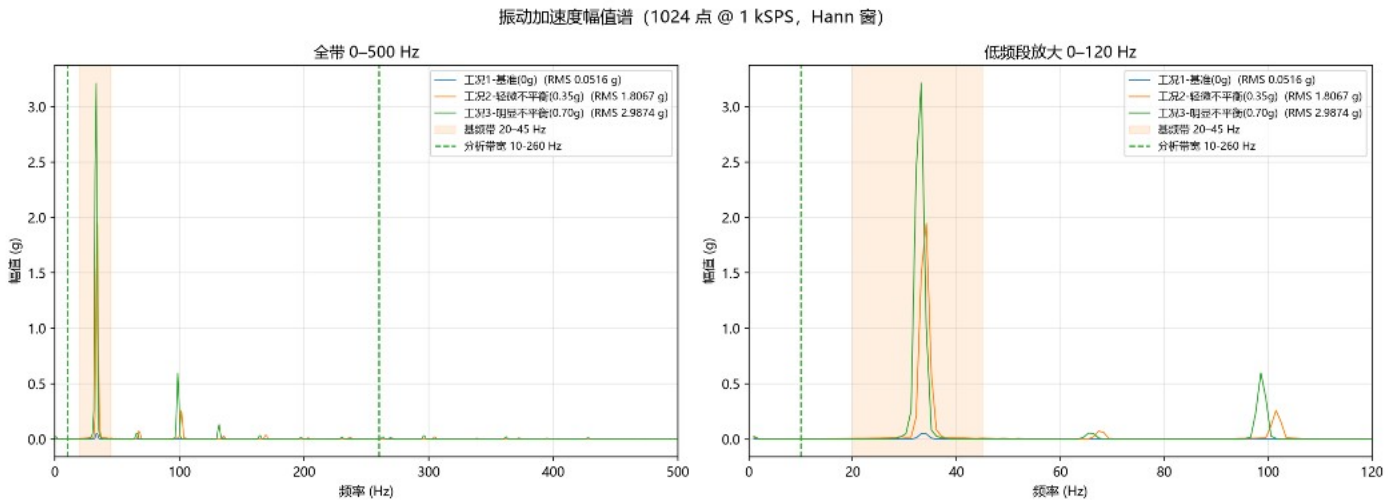
两条实测结论

① 采样率误差 – 0.03%，比判据要求好 16 倍 —— 表明 micros() 定时与 I²C 时序可靠

② 温度时间常数 τ ≈ 30 s，意味着温度报警必须设分钟级确认延时，否则手碰一下就会误报

第四部分 · 成员 D

测试二：转子不平衡工况（三级）



左：三工况频谱对比（蓝 = 正常，橙 =0.35 g，绿 =0.70 g）

配重	带内 RMS	1× 峰值
0 g	0.0574 g	0.0292 g
0.35 g	1.4723 g	1.6605 g
0.70 g	2.6816 g	2.8015 g

关键结论

0.35 g （转子质量 0.4% ）使 RMS 上升 25.7 倍

谐波系列（ 1×/3×/4×/7× ）同步抬升，是不平衡的典型谱特征

由 232 Hz 叶片通过频率反推叶片数为 7 ，与实物一致

第四部分 · 成员 D

测试三：风道堵塞工况 —— 双通道的价值

工况	温度	振动 RMS	1× 峰值	转频
正常	24.05 ℃	0.0867 g	0.0773 g	34.5 Hz
遮挡 50%	24.67 ℃ （+0.62）	0.0589 g （− 32%）	0.0487 g	34.2 Hz
遮挡 80%	24.85 ℃ （+0.80）	0.0605 g （− 30%）	0.0242 g （− 69%）	31.5 Hz

单调性检验

温度：单调上升 ✔

1× 峰值：单调下降 ✔

转频：单调下降 ✔

振动 RMS：非单调 ✘（50% 与 80% 几乎相同）

两类故障的特征方向相反

转子不平衡：温度不变、振动 ↑↑（20~65 倍）

风道堵塞：温度 ↑、1× ↓、转频 ↓、振动 ↓ 32%

如果只有振动传感器，堵塞会让振动下降 32%，系统会误判为「设备状态改善」，故障被完全掩盖。

第四部分 · 成员 D

关键发现与局限：一次误判带来的经验

发现：支撑刚度的影响达 3.7 倍

同一台风扇、同一转速，振动 RMS 出现 0.055 g 与 0.207 g 两种水平

第一次判断错误：按压传感器使 RMS 下降 57%，误判为「传感器胶松了」；重新粘贴后反而升到 0.207 g

原因：按压传感器时同时给整个结构加了阻尼，两个变量混淆

第二次判断正确：改为按压风扇底座， RMS 降到 0.0556 g，与历史稳定值一致 → 是风扇整体在跳动

判别指标： 1× 峰值 / 带内 RMS

固定良好 ≈ 1.0； 风扇晃动 = 0.36

当前局限（如实记录）

单一测点、单轴分析（三轴取最强）

无转速传感器，转频靠频谱推断

演示用小型风机对配重过于敏感，与工业机组可比性有限

这个发现的意义

传感器无法区分「设备自身结构振动」与「设备整体刚体运动」，工业标准要求振动测量必须相对于刚性基础，原因即在此。

第四部分 · 成员 D

下一步计划

时间	任务	交付物
本周	完成报告初稿（10 章，约 30 页）	报告初稿
下周上半周	补台账测试记录、整理图表	受控文档台账
下周下半周	报告定稿、答辩 PPT 与演示彩排	终稿 + 演示脚本
答辩前	现场演示彩排：正常 → 加配重 → 报警 → 历史查询	可运行样机
后续（若继续）	复合判据写入固件、多测点组网、误报率统计	—

现场演示方案（答辩当天）

① 打开仪表板显示「正常」→ ② 现场加 0.35 g 配重 → ③ 约 6 秒后仪表盘变红、显示「报警」与维修建议 → ④ 切到历史页展示 SQLite 记录 → ⑤ 说明断网补发与 SD 本地存储

汇报完毕，谢谢各位老师

欢迎提问与批评

项目仓库： github.com/Zichuan-ALT/vibration-monitor

代码、实验记录、原始数据与证据照片均已归档，可现场查阅